

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.14
	Instruksi Kerja Sphygmomanometer	Edisi / Revisi : 01 / 02
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 8

DAFTAR ISI

I.	Tujuan.....	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
IV.	Referensi.....	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Pengantar.....	2
VII.	Prosedure.....	3
VIII.	Pengukuran Kinerja.....	3
IX.	Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran	4
X.	Nilai Ambang Batas	5
XI.	Telaah Teknis	5
XII.	Kesimpulan.....	6
XIII.	Pengecekan Kenormalan Operasional UUT	6
XIV.	Pengambilan UUT dan Pengemasan Alat Standar	6
XV.	Pelaporan Hasil	6
XVI.	Dokumen Terkait.....	7

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.14
	Instruksi Kerja Sphygmomanometer	Edisi / Revisi : 01 / 02
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 8

I. Tujuan

Instruksi kerja ini dimaksud untuk melakukan pengujian dan kalibrasi sphygmomanometer non-otomatis yang selanjutnya disebut Unit Under Test (UUT) dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi, serta kinerja.

II. Ruang Lingkup

- Pemeriksaan fisik
- Pengujian fungsi
- Pengujian Kebocoran tekanan
- Pengujian Laju buang cepat
- Kalibrasi akurasi tekanan

III. Peralatan Yang Digunakan

- Digital pressuremeter
- Digital Timer/Stopwatch
- Silinder metal 500 ml
- Digital Thermohygrometer
- Alat Pelindung diri (APD)

IV. Referensi

- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 54 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan, 2015.
- SNI ISO 81060-1:2009, Tensimeter non-invasive, Bagian 1 : persyaratan dan metode uji untuk tipe pengukuran non-otomatis.
- KAN Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, KAN Pd-01.03 February 2022.
- Standar Nasional Indonesia, SNI ISO 81060-1:2146, Tensimeter Non-invasive (*Non-invasive Sphygmomanometers*) Bagian 1: Persyaratan dan metode uji untuk tipe pengukuran non otomatis, 2009.
- DKD – R 6-1, Calibration of Pressure Gauge
- Metode kerja pengujian Sphygmomanometer Non Otomatis No. KMK-MK-090.0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/D/43649/2024.

V. Kondisi Lingkungan

Suhu : $25^{\circ}\text{C} \pm 6^{\circ}\text{C}$, variasi suhu (ΔT) 3°C

Kelembaban : $55\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$, variasi kelembaban ($\Delta\% \text{ RH}$) $10\% \text{ RH}$

VI. Pengantar

Sphygmomanometer non otomatis merupakan peralatan Kesehatan yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah tubuh secara tidak langsung (non-invasive).

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.14
	Instruksi Kerja Sphygmomanometer	Edisi / Revisi : 01 / 02
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 8

Sphygmomanometer non otomatis terdiri dari selang-elang elastis, cuff/manset (kantong yang dapat mengembang), bulb/balon elastis yang dapat dipompa dengan manometer (meter penunjuk tekanan). Manometer (meter penunjuk tekanan) dapat berupa aneroid (tanpa cairan) dan batang digital dengan dilengkapi tampilan angka digital atau tidak.

Sebelum melakukan pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat peralatan.

Gunakan alat pelindung diri sederhana seperti, sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan.

VII. Prosedure

- a. Persiapan APD
- b. Persiapan dokumen
- c. Persiapan UUT
- d. Persiapan peralatan yang digunakan
- e. Pendataan administrasi UUT
- f. Pengukuran kondisi lingkungan
- g. Pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 2. Balon tensi, tabung, selang : periksa kondisi tabung, selang, dan balon tensi. Pastikan tidak ada yang retak, bocor, tertekuk, maupun kotor.
 3. Gauge / tabung : pastikan penunjukan pada aneroid gauge bergerak turun secara lembut dan perlahan dan tidak lengket.
 4. Indicator : pastikan tanda meter maupun skala dalam keadaan bersih dan mudah dilihat dan kaca penutup pada sphygmomanometer aneroid masih dalam keadaan utuh.
 5. Konektor : periksa dan pastikan semua kondisi konektor dalam keadaan baik.
 6. Label : periksa apakah ada label, plakat, stiker, atau kartu instruksi manual tersedia dan terbaca.
 7. Manset : pastikan semua manset dalam kondisi bagus, bersih, dan tidak sobek.
 8. Pengaturan titik 0 : pastikan manset tidak ada tekanan, maka aneroid gauge harus berada di titik 0 (± 1 mmHg). Apabila tidak pada posisi 0, ganti aneroid gauge apabila tidak pada posisi 0 mmHg. Catat semua hasil yang ditemukan pada lembar kerja (LK).

VIII. Pengukuran Kinerja

1. Pengujian Tekanan Bocor

Operasikan UUT pada suhu operasi normal, perhatikan rekomendasi pabrik pembuat Ketika mengambil sampel pengukuran.

Pengujian tekanan bocor dilakukan dengan semua kelengkapan sphygmomanometer yang terpasang dengan baik dan dilakukan pada tekanan manset 250 mmHg.

Ambang batas nilai bocor tekanan sphygmomanometer yang diijinkan adalah 15 mmHg dalam 1 (satu) menit. Catat semua hasil ukur pada lembar kerja (LK).

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.14
	Instruksi Kerja Sphygmomanometer	Edisi / Revisi : 01 / 02
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 8

b. Pengujian Laju Buang Cepat

Operasikan UUT pada suhu operasi normal, perhatikan rekomendasi pabrik pembuat Ketika mengambil sampel pengukuran.

Pengujian laju buang dapat dilakukan dengan semua kelengkapan sphygmomanometer terpasang dengan baik. Waktu laju buang cepat dihitung mulai dari tekanan manset 260 mmHg sehingga turun ke posisi tekanan 15 mmHg dengan membuka secara penuh katup pneumatic pada bulb (pompa). Lamanya waktu buang cepat diukur menggunakan pewaktu digital atau stopwatch digital.

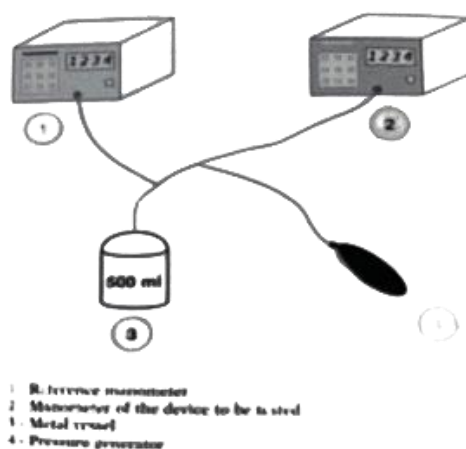
Ambang batas waktu laju buang cepat tekanan sphygmomanometer dari tekanan 260 mmHg ke tekanan 15 mmHg adalah tidak boleh lebih dari 10 detik.

Catat semua hasil ukur pada lembar kerja (LK).

c. Kalibrasi Akurasi Tekanan

Pengukuran akurasi tekanan pada sphygmomanometer non otomatis (UUT) ini dilakukan pada kondisi tekanan naik dan turun dengan cara membandingkan nilai penunjukan tekanan UUT dan digital pressuremeter (standar).

Lakukan instalasi seperti gambar dibawah, saat pengukuran akurasi tekanan sphygmomanometer non otomatis.



Pengaturan titik ukur akurasi tekanan ditetapkan pada titik 0 mmHg, 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg, 200 mmHg, 250 mmHg pada kondisi naik dan turun. Pengulangan pengukuran dilakukan untuk tiap titik ukur pada saat tekanan naik dan turun sehingga didapatkan 3 (tiga) data pengukuran.

IX. Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran mengacu kepada KAN Pd-01.03, Guide on the Evalution and Expression, 2022

1. Kalibrasi Akurasi Tekanan (mmHg)

Metode kalibrasi adalah *direct calibration* (kalibrasi langsung), Standard dan UUT dihubungkan secara langsung.

a) Model matematis,

$$C = P_{Std} - P_{UUT}$$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.14
	Instruksi Kerja Sphygmomanometer	Edisi / Revisi : 01 / 02
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 8

Dimana :

C = Nilai koreksi pada UUT

P_{Std} = Nilai pembacaan yang terukur pada standar

P_{UUT} = Nilai pembacaan yang ditampilkan oleh UUT

b) Analisa Perhitungan ketidakpastian

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A :

- Pengamatan berulang oleh standar
- Koefisien sensitifitasnya adalah 1
- Derajat kebebasan untuk tiga kali pengukuran = 2

Tipe B :

- Nilai ketidakpastian Standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
 - Resolusi UUT
 - Drift Standar
- 2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1.
- 3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10 adalah = 50.
- 4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan.

Tabel 1. 1 Uncertainty

No.	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	ui
1.	Pengukuran Berulang	T-student	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$	1	$\frac{\partial (esdm)}{1}$
2.	Sertifikat Standar	Normal	U _{Sertif stand}	K	$\frac{U_{std}}{k}$
3.	Resolusi	Rectangular	U _{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{res}}{\sqrt{3}}$
4	Drift	Rectangular	U _{drift}	$\sqrt{3}/\sqrt{6}$	$\frac{U_{drift}}{\sqrt{3}}$

X. Nilai Ambang Batas

- Ambang batas bocor tekanan adalah < 15 mmHg dalam 1 menit.
- Ambang batas laju buang cepat ≤ 10 detik.
- Toleransi akurasi tekanan adalah ± 4 mmHg dengan U95 maksimum $1,5 \text{ mmhg} \leq \text{MPE}$.

XI. Telaah Teknis

- Telaah teknis dilakukan sesuai Pedoman Aturan Keputusan Dan Persyaratan Kesesuaian Nomor KMK-MK-003.0 tahun 2023. Metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan keputusan simple acceptance, yaitu $= C + |U| \leq \text{MPE}$.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.14
	Instruksi Kerja Sphygmomanometer	Edisi / Revisi : 01 / 02
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 8

- b. Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
1. Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 10
 2. Hasil pengujian bocor tekanan dan laju buang cepat masing-masing memiliki nilai 30.
 3. Hasil pengukuran akurasi tekanan memiliki nilai 30
- c. Telaah Teknis

Tabel 1. 2 Telaah Teknis

Kriteria Penilaian	Kesimpulan	Nilai
1. Pemeriksaan fisik dan fungsi		
a. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	memenuhi	10
b. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $< 70\%$	tidak memenuhi	0
2. pengujian bocor tekanan		
a. bocor tekanan dalam ambang batas	memenuhi	30
b. bocor tekanan diluar ambang batas	tidak memenuhi	0
3. pengujian laju buang cepat		
a. laju buang cepat dalam ambang batas	memenuhi	30
b. laju buang cepat diluar ambang batas	tidak memenuhi	0
4. pengukuran akurasi tekanan		
a. jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $\geq 70\%$	memenuhi	30
b. jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $< 70\%$	tidak memenuhi	0

XII. Kesimpulan

- a. Pernyataan Laik Pakai diberikan bila jumlah nilai > 70 dan pernyataan Tidak Laik Pakai bila jumlah nilai < 70 .
- b. Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

XIII. Pengecekan Kenormalan Operasional UUT

- a. Cek kelengkapan aksesoris UUT
- b. Cek fungsi UUT

XIV. Pengambilan UUT dan Pengemasan Alat Standar

- a. Rapihkan UUT
- b. Rapihkan peralatan yang digunakan

XV. Pelaporan Hasil

Mengacu pada SNI ISO / IEC 17025 – 2017, Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Pengujian Dan Kalibrasi Laboratorium.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.14
	Instruksi Kerja Sphygmomanometer	Edisi / Revisi : 01 / 02
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 8

XVI. Dokumen Terkait

1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.14
2. Lampiran – 2, Form laporan nomor : IK.MT.LK.14
3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.14
	Instruksi Kerja Sphygmomanometer	Edisi / Revisi : 01 / 02
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 8

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan
1	01/00	01/01	5 Mei 2025	semua	Fasyankes terbaru 2024
2	01/01	01/02	18 Desember 2025	Table ketidakpastian	Menambahkan pembagi drift $\sqrt{6}$